Proyecto de análisis de datos

El arte del lúpulo

Datos, estilos y valoraciones de las cervezas

Erika Pinel Ortega



La pregunta

¿Qué podemos descubrir sobre las cervezas a partir de las reseñas de miles de consumidores?

1

Qué estilos reciben mejores valoraciones

2

Qué cervecerías concentran más reseñas

3

Relación entre valoración y graduación

Los datos

Beer Reviews (Kaggle).
Cada fila es una reseña, no una cerveza: una misma cerveza aparece muchas veces.

1.586.614
reseñas y 13 columnas en el original

5
columnas que interesaban para el proyecto, con nombres en español

1.518.829
reseñas después de la limpieza

48.893
cervezas distintas

5.156
cervecerías

104
estilos de cerveza

Muchas reseñas, pocas cervezas

31
reseñas por cerveza de media (1.518.829 entre 48.893)

3
es la mediana: la mitad de las cervezas tiene 3 o menos

32 %
de las cervezas tiene una sola reseña y apenas suma el 1 % del total

48 %
de las reseñas están en solo las 1.000 cervezas más reseñadas

Pocas cervezas muy populares acumulan la mayoría de las reseñas.

Qué significa este reparto

La media engaña

La cerveza típica tiene 3 reseñas, no 31. La mediana describe mejor los datos.

Notas poco fiables

Una de cada tres cervezas tiene una sola reseña. Por eso la app pide 10 como mínimo.

Sesgo hacia las populares

Las 1.000 más reseñadas pesan casi la mitad: los resultados reflejan sobre todo a las populares.

Qué limpié y por qué

Eliminé 67.785 filas	No tenían graduación, necesaria para la pregunta 3
Conservé 15 filas	Sin cervecería: marcadas como «Desconocida»
Mantuve los ceros	La escala va de 0 a 5 y no hay prueba de error
Mantuve filas coincidentes	No puedo confirmar que sean duplicados

Estilos mejor valorados

4,10
American Wild Ale

4,09
Gueuze

4,07
Quadrupel

2,55
Low Alcohol Beer, la más baja

Valoración media global: 3,82 sobre 5.

Cervecerías con más reseñas

38.812
Boston Beer Company (Samuel Adams)

33.800
Dogfish Head Brewery

33.022
Stone Brewing Co.

Las tres están muy cerca: ninguna destaca claramente.

Graduación y valoración

Graduación media: 7,04 %.
Mínima: 0,01 % · Máxima: 57,70 %.

0,14
correlación por reseña

0,19
correlación por cerveza

Relación positiva pero muy débil: más graduación no implica mejor nota.

Los extremos de la graduación

MÁXIMA

57,70 %

Schorschbräu Schorschbock 57%

Schorschbräu · Eisbock
1 reseña, nota 4,0

MÍNIMA

0,01 %

Liber

Companhia Cervejaria Brahma · Low Alcohol Beer
3 reseñas, nota media 1,17

Los tres extremos tienen muy pocas reseñas: por eso no son representativos.

De los datos a una app

Con lo que he descubierto, he construido una app con Streamlit.

Listado

filtra por estilo, graduación, valoración y nombre

Gráficos

cervezas y valoración media por estilo

Perfecta

recomienda según tus gustos, con 10+ reseñas

Ahora, demo en directo →

Para qué sirve y a quién va dirigida

Explorar cervezas con datos y no solo con intuición.
Dirigida a aficionados a la cerveza y a quien quiera conocer sus estilos y valoraciones.

Descubrir

estilos y cervecerías que quizá no conocías

Elegir

cervezas que encajan con tu estilo, graduación y nota mínima

Fiarse

solo recomienda cervezas con al menos 10 reseñas

Problemas que surgieron

Datos muy grandes

1,5 millones de reseñas: el CSV limpio pesa 107 MB y no cabe en GitHub

Una fila, una reseña

hubo que agrupar para tener una fila por cerveza, con su nota media

Ideas para mejorar

Más filtros

por cervecería, y usar aroma, sabor o apariencia del original

Mapa de cervecerías

mostrar dónde están. Los datos no traen ubicación.

Conclusiones

Estilos

American Wild Ale, Gueuze y Quadrupel tienen las mejores medias

Cervecerías

Boston Beer, Dogfish Head y Stone superan las 33.000 reseñas

Graduación

relación positiva pero muy débil con la nota



¡Gracias!